

Є прихований для вас масив з N бітів – $a_0, \dots, a_{N-1}$. За один запит, ви можете обрати підмножину позицій в послідовності та інвертувати біти на цих позиціях. Інвертувати, означає змінити значення з 0 на 1, а з 1 — на 0. Після кожного запиту ви отримуєте довжину найдовшого послідовного підмасиву що складається лише з 1, в новому масиві. **Запити НЕ незалежні, тобто інвертовані в минулому запиті біти залишатимуться інвертованими(поки, можливо, не будуть знову інвертовані одним з наступних запитів).**

Ви хочете знайти, де знаходиться найдовший послідовний підмасив з одиниць(або будь-який з них, якщо їх кілька) після всіх запитів . Напишіть програму, яка робить це за найменшу кількість запитів(уважно прочитайте критерії оцінювання).

Деталі реалізації

В одному тесті є T прихованих масивів.

Ви повинні реалізувати наступну функцію:

```
std::pair<int,int> find_longest_subarray_of_ones(int n);
```

Ця функція буде викликана T разів за тест і отримуватиме ціле число N як параметр – довжина прихованого масиву. Функція повинна повертати $\text{pair}\{l, r\}$, де l — це індекс початку, а r — індекс кінця підмасиву.

Для того, щоб задавати запити, вам необхідно використовувати функцію *flip_bits*:

```
int flip_bits(const std::vector<bool> &flips);
```

Вона отримує vector N бітів $flips_0, \dots, flips_{n-1}$, де $flips_i = 1$ означає, що a_i слід інвертувати. Після інвертування відповідних бітів, функція повертає довжину найдовшого послідовного підмасиву з одиниць у схованому масиві.

Вам потрібно засилати файл `ones.cpp` в систему. Файл повинен містити функцію *find_longest_subarray_of_ones*. Файл також може містити інший код і функції потрібні для вашої програми, але файл НЕ повинен містити функцію *main*. Також вам НЕ можна читати із потоку стандартного введення і виводити у потік стандартного виводу. У вашому файлі також має міститися рядок:

```
#include "ones.h"
```

Локальне тестування

У вас є файл `Lgrader.cpp`, який потрібно скомпілювати з вашою програмою, щоб її протестувати. Вона читає кількість підтестів T у цьому тесті та їх опис. Для кожного підтесту, перше число N - довжина прихованого масиву, і $a_0 \dots a_{N-1}$ в наступному рядку. Якщо ваша програма на цьому тесті відпрацює коректно, `Lgrader.cpp` виведе число 1 і максимальна кількість запитів, які ви використали на одному підтесті. Інакше він виведе 0.

Обмеження

$T = 5$

$$1 \leq N \leq 10^4$$

$$0 \leq a_i \leq 1$$

Оцінювання

Якщо ваше рішення видало неправильну відповідь на хоча б один з підтестів, воно отримає 0 балів. Інакше, бали які ви отримаєте за задачу залежать від максимальної кількості запитів Q , яку ваша програма використала на одному підтесті. Бали які ви отримаєте за задачу обчислюються за наступною формулою:

$$\left(\frac{85}{\max(85, Q)} \right)^{0.294} \times 100$$

Приклад взаємодії

Нехай на початку прихований масив був 1, 0, 1. Одним з можливих прикладів комунікації вашої програми з градером:

Функція учасника	Програма журі
	Викликає <code>find_longest_subarray_of_ones(3)</code>
Викликає <code>flip_bits({0, 0, 0})</code>	Повертає значення 1
Викликає <code>flip_bits({0, 1, 0})</code>	Повертає значення 3
Повертає значення {0, 2}	